



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta riadenia
a informatiky

.NET Core webová aplikácia

FormulaDatabase

SEMESTRÁLNA PRÁCA

Vypracoval: **Patrik Pavlík**

Študijná skupina: **5ZYS21**

Predmet: **Jazyk C# a .NET**

Cvičiaci: *Ing. Štefan Toth, PhD.*

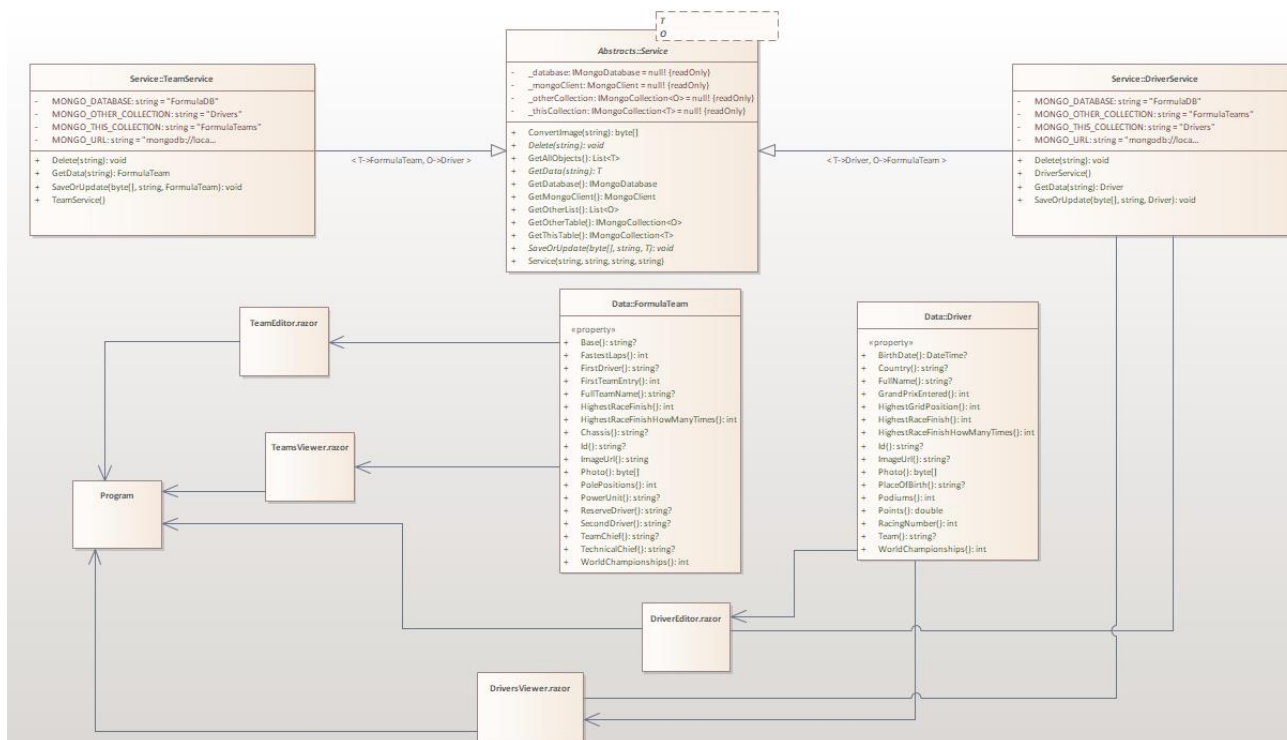
Obsah

1. Zadané práce	3
2. UML diagram	3
3. Použité technológie	4
4. Požiadavky na spustenie programu a manuál na ovládanie a použitie.....	4
5. Problémy a riešenia	7
6. Záver.....	7

1. Zadanie práce

Cieľom mojej práce bolo navrhnuť správu vlastnej databázy MongoDB, kde je možné vytvárať, mazať a upravovať jazdcov a tímy Formuli 1.

2.UML diagram



3. Použité technológie

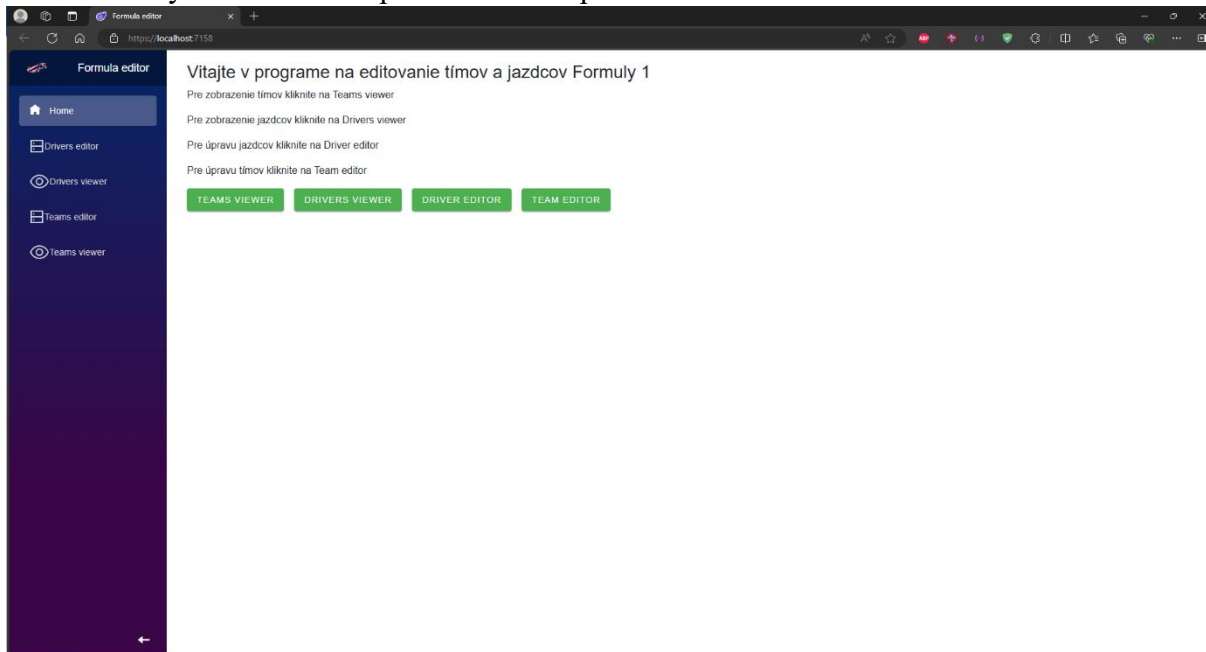
V tomto projekte boli použité nasledovné technológie:

- .NET Core
- [MongoDB](#) databáza
- [MongoDB.Driver 2.25.0](#)
- [Blazor by Radzen](#) UI
- [BlazorInputFile 0.2.0](#)

4. Požiadavky na spustenie programu a manuál na ovládanie a použitie

Na spustenie programu je treba mať nainštalovaný čo najnovší .NET (preferovaný je .NET 8).

Ďalej je potrebné mať nainštalovaný MongoDB server ktorý je možné stiahnuť kliknutím na tento odkaz [MongoDB Community Server](#). Ako ďalšie si stiahneme GUI rozhranie pre náš MongoDB server MongoDB Compass. Ďalej si vyberieme ktorý server chceme použiť (lokálny alebo vzdialený kde pri vzdialenom je obmedzená kapacita (500MB)). Vytvoríme si databázu FormulaDB a k nemu kolekcie Drivers a FormulaTeams. Ako ďalšie si skopírujeme URL odkaz servera, ktorý sme si vybrali. Tento odkaz vložíme do tried DriverService a FormulaTeamService, k tomu ešte priradíme databázu a kolekcie podľa typu triedy. Po nastavení môžeme program spustiť a ten nám spustí našu .NET core úvodnú webstránku, kde si môžeme vybrať akú zo 4 operácií chceme použiť..



Driver editor

Číslo jazdca:

Zadaj celé meno:

Vyber team:

Krajina:

Počet podí:

Počet zúčastnených pretekov:

Počet majstrovstiev sveta:

Najlepšie umiestnenie:

Počet najlepších umiestnení:

Najlepšie štart. miesto:

Miesto narodenia:

Pridaj fotku: Nie je vybratý žiadny súbor

Photo	Racing Nu...	Full name	Team	Country	Podiums	Points	Grand Prix ...	World Cha...	Highest Ra...	Highest Ra...	Birth Date
	1	Max Verstappen	1	Holandsko	103	2555,5	120	4	1	1	8. 12. 1997
	99	Fernando Alonso	1	Španielsko	106	3000	380	5	1	32	29. 7. 1981

Po kliknutí na driver editor sa presmerujeme na túto stránku kde môžeme pridávať, upravovať a mazať jazdcov Formuly 1.

Driver viewer

Photo	Racing Nu...	Full name	Team	Country	Podiums	Points	Grand Prix ...	World Cha...	Highest Ra...	Highest Ra...	Birth Date
	1	Max Verstappen	1	Holandsko	103	2555,5	120	4	1	1	8. 12. 1997
	99	Fernando Alonso	1	Španielsko	106	3000	380	5	1	32	29. 7. 1981

Po kliknutí na driver viewer môžeme vidieť našu databázu jazdcov.

TeamEditor

Zadaj celé meno tímu: 1

Zadaj základňu: 11

Riaditeľ tímu: 1

Technický šéf: 1

Zadaj názov šasi: 1

Zadaj názov motoru: 1

V F1 od: 1

Počet šampionátov: 1

Najlepší výsledok: 1

Počet pole position: 1

Počet pole position: 1

Najrýchlejšie kola: 1

1 jazdec: Max Verstappen

2 jazdec: Fernando Alonso

Rezervný jazdec: Fernando Alonso

Pridaj fotku: Vybrať súbor Nie je vybratý žiadny súbor

SAVE

Photo	F...	T...	T...	C...	Power unit	F...	W...	H...	P...	B...	F...	F...	S...	R...	Action
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1	Max Ve...	Max Ve...	Max Ve...	

Po kliknutí na team editor sa presmerujeme na túto stránku kde môžeme pridávať, upravovať a mazať tímy Formuly 1.

Teams viewer

Photo	Ful...	Base	Te...	Tec...	Ch...	Power unit	Fir...	Wo...	Hig...	Pol...	Fa...	Fir...	Se...	Re...
	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Max Vers...	Max Vers...	Max Vers...
	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Max Vers...	Fernando...	Fernando...

Po kliknutí na driver viewer môžeme vidieť našu databázu tímov Formuly 1.

5.Problémy a riešenia

Pri implementácii mojej aplikácie som narazil na problém akým spôsobom môžem dať obrázkový súbor do databázy, podarilo sa mi však s týmto problémom vysporiadať tak že som si vytvoril metódu ktorá kóduje užívateľom zvolený súbor do **Base64** formátu.

Base64 je kódovací algoritmus, ktorý vám umožňuje transformovať akékoľvek znaky do abecedy, ktorá pozostáva z latinských písmen, číslíc, plus a lomky. Vďaka nemu môžete previesť čínske znaky, emoji a dokonca aj obrázky do „čitateľného“ reťazca, ktorý možno uložiť alebo preniesť kamkoľvek.

6.Záver

Našu implentáciu webovej aplikácie na upravu jazdcov a tímov sa nám podarilo úspešne implementovať, kde pomocou editorov môžeme objekty z databázy pridať,upraviť,odstrániť a pomocou prehliadky v tabuľke si vieme pozrieť dáta z kolekcií. V prípade ďalšieho vývoja by som to rád rozšíril na takúto možnosť že si budeme môcť vybrať, ktorý typ databázy chceme(MySQL,Oracle a iné...), a k tomu spraviť aktuálnu tabuľku poradia jazdcov v aktuálnej sezóne a live timing pomocou API, kde by bolo možné si pozrieť kde na trati sa jazdec nachádza a aktuálne dáta monopostu niečo ako na tejto stránke [f1-dash](#).